Logica: bewerkingen en waarheidstabellen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Waar of vals?

Vul telkens de waarden in en gebruik de regels: en is enkel waar als beide waar zijn, of is waar zodra er één waar is, en een implicatie is enkel vals als het eerste deel waar is en het tweede vals.

1 Waarheidswaarde

a) vals · b) waar · c) vals · d) waar · e) vals · f) waar · g) vals · h) vals

Let op $q \Rightarrow p$: die is waar, want het eerste deel is vals. En $\neg p \vee q$ is vals, want $\neg p$ is vals en q ook.

2 Waarom is $q \Rightarrow p$ waar als q vals is?

Een implicatie is alleen vals als het eerste deel waar is en het tweede niet. Met een vals eerste deel belooft de implicatie niets, dus ze is waar.

Een beeld dat helpt: als ik zeg dat je een ijsje krijgt als je slaagt, en je slaagt niet, dan heb ik mijn belofte niet gebroken, wat er ook gebeurt. Daarom is een implicatie met een vals eerste deel waar.

2 Zet om in symbolen

Vertaal woord voor woord. Niet wordt $\neg$, en wordt $\wedge$, of wordt $\vee$, als dan wordt $\Rightarrow$, en dan en slechts dan als wordt $\Leftrightarrow$.

3 In symbolen

a) $p \wedge \neg q$ **· b)** $p \vee q$ **· c)** $p \Rightarrow q$ **· d)** $p \Leftrightarrow q$ **· e)** $\neg p \wedge \neg q$

Het of van de wiskunde is inclusief: $p \vee q$ is ook waar als beide waar zijn. Wil je het of van soep of dessert, dan heb je een andere bewerking nodig.

4 Hoeveel rijen heeft een waarheidstabel met vier uitspraken?

$2^4 = 16$

Elke uitspraak kan waar of vals zijn, dus verdubbelt het aantal rijen bij elke uitspraak erbij: 2, 4, 8, 16. Met tien uitspraken zit je al aan $1\,024$ rijen.

3 Een waarheidstabel invullen

Werk een tabel kolom per kolom af, niet rij per rij: eerst alle hulpkolommen, dan de eindkolom. Dan hoef je per vakje maar aan één regel te denken.

5 **rij 1: W, W, W · rij 2: V, W, V · rij 3: V, W, W · rij 4: V, V, W**

Zet de rijen altijd in dezelfde orde (WW, WV, VW, VV), dan kan je twee tabellen naast elkaar vergelijken. Dat heb je bij de volgende reeks nodig.

4 Nog een waarheidstabel

Dezelfde werkwijze, en let daarna op de eindkolom: twee uitdrukkingen met precies dezelfde eindkolom zijn logisch gelijkwaardig.

6 **rij 1: V, W · rij 2: V, V · rij 3: W, W · rij 4: W, W**

7 Vergelijk de laatste kolom van beide tabellen. Wat besluit je?

$\neg p \vee q$ **heeft exact dezelfde waarden als** $p \Rightarrow q$**. De twee uitdrukkingen zijn dus logisch gelijkwaardig.**

Dat is een nuttige gelijkwaardigheid: een implicatie kan je altijd herschrijven als $\neg p \vee q$. In de informatica gebruikt men dat om voorwaarden te vereenvoudigen.

5 Tautologie of contradictie?

Kijk naar de eindkolom: alles waar is een tautologie, alles vals een contradictie, en een mengeling geen van de twee.

8 Soort

a) tautologie · b) contradictie · c) tautologie · d) geen van beide

$p \vee \neg p$ is altijd waar, want een uitspraak is waar of ze is het niet. $p \wedge \neg p$ is altijd vals, want beide tegelijk kan niet.

9 Hoe zie je aan een waarheidstabel dat een uitspraak een tautologie is, en hoeveel rijen heb je nodig om haar te weerleggen?

Alle rijen van de eindkolom geven waar. Eén enkele rij met vals volstaat al om haar te weerleggen.

Dit verschil is groot: bewijzen vraagt alle rijen, weerleggen één rij. Daarom is een tegenvoorbeeld zoveel makkelijker te vinden dan een bewijs.

6 Omkeren, omgekeerde en contrapositie

Drie vormen bij één implicatie: de omgekeerde wisselt de twee delen, de contrapositie wisselt ze én ontkent beide. Enkel de contrapositie is altijd even waar als het origineel.

10 De omgekeerde implicatie.

Als de straat nat is, dan regent het.

Let op: hier is enkel de orde gewisseld, zonder ontkenningen. Dat is de omgekeerde implicatie, en die hoeft niet waar te zijn.

11 De contrapositie.

Als de straat niet nat is, dan regent het niet.

Bij de contrapositie draai je om én ontken je beide delen. Dat is precies dezelfde uitspraak als het origineel, anders geformuleerd.

12 Welke van de twee is zeker waar als de oorspronkelijke zin waar is?

De contrapositie. De omgekeerde implicatie hoeft niet waar te zijn: de straat kan ook nat zijn van een sproeiwagen.

Die sproeiwagen is het tegenvoorbeeld. Dit is ook de fout achter veel foute redeneringen in het echte leven: uit als A dan B besluiten dat uit B ook A volgt.

7 Kwantoren ontkennen

Een ontkenning draait de kwantor om: de ontkenning van alle is er is minstens één die niet, en de ontkenning van er bestaat is voor alle geldt niet.

13 Alle leerlingen van deze klas hebben een fiets. $(\forall)$

Er is minstens één leerling van deze klas die geen fiets heeft.

Let op: de ontkenning is niet dat geen enkele leerling een fiets heeft. Eén leerling zonder fiets volstaat al om de uitspraak te weerleggen.

14 Er bestaat een getal waarvan het kwadraat negatief is. $(\exists)$

Voor elk getal geldt dat het kwadraat niet negatief is.

In dit geval is de ontkenning ook de ware uitspraak: een kwadraat is nooit negatief. De oorspronkelijke uitspraak is dus vals.

15 Wat is de ontkenning van $\forall x : x > 0$?

$\exists x : x \leq 0$

Bij het ontkennen van $>$ hoort $\leq$ en niet $<$: niet groter dan nul betekent kleiner dan óf gelijk aan nul.

8 Logische poorten

Een logische poort is de logica in een schakeling. Een en-poort hoort bij $\wedge$, een of-poort bij $\vee$ en een niet-poort bij $\neg$.

16 Poort

a) en-poort · b) of-poort · c) niet-poort

Een en-poort is in de praktijk twee schakelaars achter elkaar, een of-poort twee schakelaars naast elkaar. Dat is precies de serie- en de parallelschakeling uit de fysica.

17 Een alarm gaat af als de deur open is én het systeem gewapend is, of als de paniekknop ingedrukt wordt. Welke poorten heb je nodig, en in welke volgorde?

Eerst een en-poort voor deur open én gewapend, daarna een of-poort die het resultaat daarvan combineert met de paniekknop.

De orde is belangrijk: $(\text{deur} \wedge \text{gewapend}) \vee \text{paniekknop}$. Zou je de haakjes anders zetten, dan zou het alarm ook afgaan bij een open deur zonder dat het systeem gewapend is.